

# Logika 3/2- notatki

15 października 2025

## Spis treści

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Wykład I</b>                                                              | <b>1</b> |
| 1.1 Tematyka wykładu. . . . .                                                  | 1        |
| 1.2 Podstawowe definicje. . . . .                                              | 1        |
| 1.3 Diagramy Hassego . . . . .                                                 | 2        |
| 1.4 Pojęcie homomorfizmu oraz izomorfizmu posetów. Połączenie Galois . . . . . | 3        |

## 1 Wykład I

### 1.1 Tematyka wykładu.

Idea, która nam przyświeca, to poszerzenie wiedzy, którą nabyło się na podstawowym wykładzie z Logiki dla Informatyków. Chcemy popatrzeć na kilka kwestii związanych z logiką m.in. systemy wnioskowania oraz semantyka tych systemów. Zaczniemy od Algebry Uniwersalnej. Poniżej plan przedmiotu.

### 1.2 Podstawowe definicje.

**Definition 1.** Zbiór częściowo uporządkowany

Niech  $X$  będzie zbiorem. Na jego produkcie, czyli zbiorze  $X \times X$  określamy relację  $\leq \subseteq X \times X$ , spełniającą następujące warunki:

- Zwrotność:

$$(\forall x \in X) x \leq x.$$

- Przechodniość:

$$(\forall x, y, z \in X) x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z.$$

- Słaba antysymetryczność:

$$(\forall x, y \in X) x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y.$$

W dalszej części wykładu będziemy używać angielskiej nazwy zbioru częściowo uporządkowanego, mianowicie **poset** (partially ordered set).

**Definition 2.** Elementy największy i najmniejszy posetu

**Definition 3.** Element maksymalny i minimalny posetu

**Definition 4.** Ograniczenie górne i ograniczenie dolne oraz kres górny i kres dolny posetu

Niech  $(P, \leq)$  posetem oraz  $X \subseteq P$ . Element  $a \in P$  jest **ograniczeniem górnym** zbioru  $X$  jeśli dla każdego  $x \in X$  zachodzi  $x \leq a$ .

**Kresem górnym** zbioru  $X$  nazywamy najmniejszy element zbioru  $\{a : a \text{ ograniczeniem górnym zbioru } X\}$

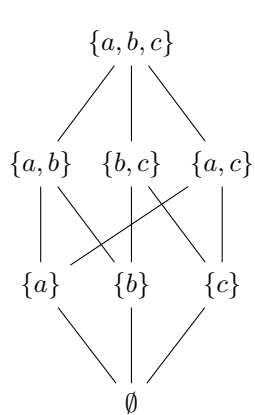
Przykłady posetów:

- $(\mathbb{N}, \leq)$ - zbiór liczb naturalnych z relacją 'słabej' nierówności
- $(\mathbb{N}, |)$ - zbiór liczb naturalnych z relacją podzielności.
- $(A, \subseteq)$ - dowolny zbiór  $A$  z relacją zawierania się.

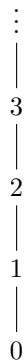
### 1.3 Diagramy Hassego

Do pokazywania posetów wygodnie jest używać diagramów Hassego.

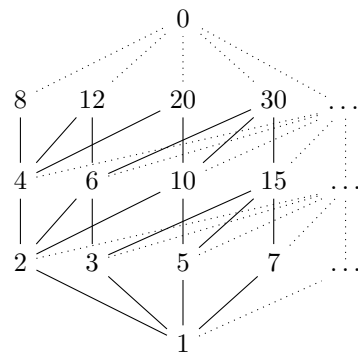
Przykładowe diagramy Hassego:



Rysunek 1: Zbiór  $\{a, b, c\}$  z relacją inkluzji  $\subseteq$



Rysunek 2: Zbiór  $\mathbb{N}$  z relacją 'mniejszy lub równy'  $\leq$



Rysunek 3: Zbiór liczb  $\mathbb{N}$  z relacją podzielności  $|$

**Definition 5.** Dualność

Niech  $(P, \leq)$  będzie posetem. Porządek  $(P, \leq^{-1})$  nazywamy porządkiem **dualnym** do  $(P, \leq)$ . Jeżeli dane jest pojęcie  $Q$  dotyczące porządków, to pojęcie  $Q^{-1}$  dualne do niego, otrzymujemy poprzez zastąpienie w defini-

cji  $Q$  symbolu  $\leq$  przez symbol  $\leq^{-1}$ . Zauważmy, że pojęcia maksymalny i minimalny oraz największy i najmniejszy są do siebie dualne.

## 1.4 Pojęcie homomorfizmu oraz izomorfizmu posetów. Połączenie Galois

Jak posety są ze sobą połączone?

**Remark.** W dalszej części wykładu zbiór  $X$  na którym została określona relacja częściowego porządku, będziemy oznaczać  $\underline{X}$ . Czyli:  $X$ - zbiór,  $\underline{X}$ -poset.

### Definition 6. Homomorfizm i izomorfizm

Niech  $\underline{X}, \underline{Y}$  będą posetami. Powiemy, że funkcja

$$f : \underline{X} \rightarrow \underline{Y}.$$

jest homomorfizmem, jeżeli spełnia następujące warunki:

- $f$  jest funkcją ze zbioru  $X$  w zbiór  $Y$ :

$$f : X \rightarrow Y.$$

- $f$  zachowuje porządek:

$$(\forall x, y \in X) x \leq_X y \Rightarrow f(x) \leq_Y f(y).$$

Funkcja  $f : X \rightarrow Y$  jest izomorfizmem porządków gdy:

- $f$  jest bijekcją,
- $f$  i  $f^{-1}$  są homomorfizmami

### Definition 7. Połączenie Galois

Niech  $(X, \leq_X), (Y, \leq_Y)$  będą posetami, oraz funkcje  $f : \underline{X} \rightarrow \underline{Y}$  i  $g : \underline{Y} \rightarrow \underline{X}$  będą homomorfizmami.

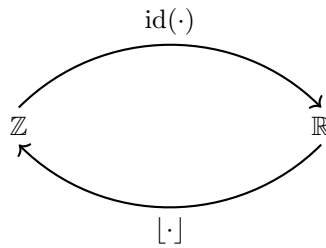
Jeśli dla każdego  $x \in X$  oraz  $y \in Y$  jest spełniony warunek(sprzężenia)

$$f(x) \leq_Y y \Leftrightarrow x \leq_X g(y).$$

to mówimy, że funkcje  $f$  i  $g$  tworzą połączenie Galois.

Przykład: rozważmy funkcję podłoga oraz identyczność, tzn:

$$\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, \text{ id} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}.$$



Żeby pokazać, że  $(\text{id}, \lfloor \cdot \rfloor)$ , trzeba pokazać, że

$$\frac{\text{id}(n) \leq x}{n \leq \lfloor x \rfloor}.$$

Podwójna linia oznacza obustronne wyprowadzenie (logiczna równoważność?).

**Proof.** Implikacja w obie strony.

Ustalmy dowolne  $n \in \mathbb{N}$  oraz  $x \in \mathbb{R}$ .

$(\Rightarrow)$

Założmy, że  $\text{id}(n) \leq x$ , czyli  $n \leq x$ . Z własności funkcji podłoga, tzn  $n \leq x \Rightarrow n \leq \lfloor x \rfloor$ , wynika, że  $n \leq \lfloor x \rfloor$

$(\Leftarrow)$

Założmy, że  $n \leq \lfloor x \rfloor$ . Wtedy z definicji funkcji  $\text{id}$ ,  $\text{id}(x) \leq \lfloor x \rfloor$ , następnie z własności funkcji podłoga  $\text{id}(x) \leq x$   $\square$

Prosty przykład, w którym korzystamy z połączenia Galois. Pokażemy własność funkcji podłoga, tj  $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$ , gdzie  $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ . Dzięki temu, że między  $\mathbb{R}$  i  $\mathbb{N}$  istnieje połączenie Galois, nie będziemy w ogóle korzystali z własności funkcji podłoga.

**Lemma 1.** Dla dowolnego  $x \in \mathbb{R}$  zachodzi  $\lfloor x \rfloor \leq x$

**Proof.** Skorzystamy, z tego, że  $(\text{id}, \lfloor \cdot \rfloor)$  tworzą połączenie Galois. Mianowicie

$$\text{id}(n) \leq y \Leftrightarrow n \leq \lfloor y \rfloor.$$

Ustalmy dowolny  $x \in \mathbb{R}$ .

Niech  $n = \lfloor x \rfloor$  oraz  $k = x$ .

Na mocy połączenia Galois, prawdziwa jest równoważność

$$\lfloor x \rfloor \leq x \Leftrightarrow \lfloor x \rfloor \leq \lfloor x \rfloor.$$

Ponieważ prawa strona równoważności jest spełniona trywialnie, więc lewa też jest spełniona.  $\square$

**Proof.**  $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$  dla każdego  $x \in \mathbb{R}$  i  $n \in \mathbb{N}$

$$\text{Połączenie Galois: } \text{id}(k) \leq y \Leftrightarrow k \leq \lfloor y \rfloor.$$

Ustalmy dowolny  $x \in \mathbb{R}$  oraz  $n \in \mathbb{N}$ .

$(\leq)$

Niech  $k = \lfloor x \rfloor + n$  oraz  $y = x + n$   
 Na mocy Lematu 1.  $\lfloor x \rfloor \leq x$ , zatem  $\lfloor x \rfloor + n \leq x + n$ .  
 Połączenia Galoisa mówi nam, że

$$\lfloor x \rfloor + n \leq x + n \Leftrightarrow \lfloor x \rfloor + n \leq \lfloor x + n \rfloor.$$

Ponieważ, lewa strona równoważności jest spełniona, więc zachodzi  $\lfloor x \rfloor + n \leq \lfloor x + n \rfloor$

( $\geq$ )

Niech  $k = \lfloor x + n \rfloor - n$  oraz  $y = x$ .

Na mocy lematu 1.  $\lfloor x + n \rfloor \leq x + n$ , co jest równoważne temu, że  $\lfloor x + n \rfloor - n \leq x$ .

Połączenie Galoisa mówi nam, że

$$\lfloor x + n \rfloor - n \leq x \Leftrightarrow \lfloor x + n \rfloor - n \leq \lfloor x \rfloor.$$

Ponieważ prawa strona równoważności jest spełniona, więc zachodzi  $\lfloor x + n \rfloor - n \leq x$ , czyli  $\lfloor x + n \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + n$

Ponieważ  $\lfloor x + n \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + n$  oraz  $\lfloor x \rfloor + n \leq \lfloor x + n \rfloor$   
 wnioskujemy, że

$$\lfloor x \rfloor + n = \lfloor x + n \rfloor.$$

□

**Lemma 2.** Ko-ekstensywność operatora wnętrza

Mamy dwa posety:  $(A, \leq_A)$  oraz  $(B, \leq_B)$  i dwie funkcje:  $f : A \rightarrow B$  oraz  $g : B \rightarrow A$ .

Założmy, że  $f$  i  $g$  tworzą połączenie Galois.

Wtedy dla dowolnych  $x \in A$  oraz  $y \in B$

$$f(g(y)) \leq_B y.$$

**Proof.** Ustalmy dowolny  $y \in B$ . Niech  $x = g(y)$ . Funkcje  $f$  i  $g$  tworzą połączenie Galoisa:

$$f(x) \leq_B y \Leftrightarrow x \leq_A g(y).$$

$x = g(y)$ , zatem z zwrotności relacji  $\leq_A$  wnioskujemy, że prawa strona równoważności jest zawsze prawdziwa. Zatem lewa strona jest zawsze prawdziwa, czyli

$$f(g(y)) \leq_B y.$$

□

**Lemma 3.** Ekstensywność operatora domknięcia

Mamy dwa posety:  $(A, \leq_A)$  oraz  $(B, \leq_B)$  i dwie funkcje:  $f : A \rightarrow B$  oraz  $g : B \rightarrow A$ . Założmy, że  $f$  i  $g$  tworzą połączenie Galois

Wtedy dla dowolnych  $x \in A$  oraz  $y \in B$

$$x \leq_A g(f(x)).$$

**Remark.** To, że funkcje tworzące połączenie Galoisa są homomorfizmami nie jest dodatkowym założeniem, a nieuniknioną konsekwencją powyższej definicji.

**Proof.** Jeśli dwie funkcje określone na posetach tworzą połączenie Galois, to są one homomorfizmami

Niech  $(A, \leq_A)$  i  $(B, \leq_B)$  będą posetami oraz  $f : A \rightarrow B$  i  $g : B \rightarrow A$  funkcjami tworzącymi połączenie Galois.

**Dowód dla funkcji  $f$**

Ustalmy dowolne  $a_1, a_2 \in A$ . Pokażemy, że zachodzi warunek

$$a_1 \leq_A a_2 \Rightarrow f(a_1) \leq_B f(a_2).$$

Założmy, że  $a_1 \leq_A a_2$ .

Z lematu 3. mamy  $a_2 \leq Ag(f(a_2))$ . Z założenia, mamy  $a_1 \leq_A a_2$ . Zatem z przechodniości relacji  $\leq_A$  wnioskujemy, że  $a_1 \leq_A g(f(a_2))$ .

Korzystając z połączenia Galois, powyższy warunek jest równoważny  $f(a_1) \leq_A f(a_2)$

**Dowód dla funkcji  $g$**

Ustalmy dowolne  $b_1, b_2 \in B$ . Pokażemy, że zachodzi warunek

$$b_1 \leq_B b_2 \Rightarrow g(b_1) \leq_A g(b_2).$$

Założmy, że  $b_1 \leq_B b_2$ .

Z lematu 2, mamy  $f(g(b_1)) \leq_B b_1$ . Korzystając z założenia oraz przechodniości relacji  $\leq_B$ , wnioskujemy, że  $f(g(b_1)) \leq_A b_2$ . Następnie z tego, że  $f$  i  $g$  tworzą połączenie Galois, tj

$$f(g(b_1)) \leq_B b_2 \Leftrightarrow g(b_1) \leq_A g(b_2).$$

Wnioskujemy, że  $g(b_1) \leq_A g(b_2)$ .  $\square$

Co możemy powiedzieć o wyniku, jeśli podwójnie nałożymy złożenie  $gf$ ?

Dwukrotne nałożenie złożenia  $gf$  nic nie zmienia w stosunku do jednokrotnego nałożenia.

**Lemma 4.** Niech  $(A, \leq_A)$  i  $(B, \leq_B)$  będą posetami oraz  $f : A \rightarrow B$  i  $g : B \rightarrow A$  będą funkcjami, które tworzą połączenie Galoisa. Wtedy

$$g(f(g(fx))) \leq g(fx).$$

**Proof.** Lemat 2. mówi nam, że dla dowolnego  $y \in B$  jest  $f(g(y)) \leq_B y$ . Zatem z lematu 2. otrzymujemy

$$f(g(b)) \leq_B b, \text{ czyli } f(g(f(x))) \leq_B f(x).$$

Ponieważ funkcja  $g$  jest homomorfizmem więc zachowuje porządek, zatem

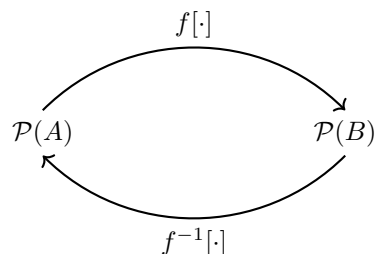
$$g(f(g(f(x)))) \leq_B g(f(x)).$$

$\square$

Inny przykład:

Niech  $A, B$  będą dowolnymi zbiorami oraz  $f : A \rightarrow B$  dowolną funkcją.

Mamy:



gdzie:  $f[X]$  to obraz zbioru  $X \subseteq \mathcal{P}(A)$  przez funkcję  $f$ , a  $f^{-1}[Y]$  to przeciwobraz zbioru  $Y \subseteq \mathcal{P}(B)$  przez funkcję  $f$ .

Pokażemy, że  $f[\cdot]$  oraz  $f^{-1}[\cdot]$  tworzą połączenie Galois, czyli

$$f[X] \subseteq Y \Leftrightarrow X \subseteq f^{-1}[Y].$$

**Proof.** Pokażemy implikacje w obie strony. Niech  $X \subseteq \mathcal{P}(A)$  oraz  $Y \subseteq \mathcal{P}(B)$ .

( $\Rightarrow$ )

Założmy, że  $f[X] \subseteq Y$ . Chcemy pokazać, że  $X \subseteq f^{-1}[Y]$

Ustalmy dowolny  $x \in X$ . Wtedy  $y = f(x) \in f[X]$ , korzystając z założenia wnioskujemy, że  $y \in Y$ . Zatem  $x \in f^{-1}[Y]$  a co za tym idzie  $X \subseteq f^{-1}[Y]$ .

( $\Leftarrow$ )

Założmy, że  $X \subseteq f^{-1}[Y]$ . Chcemy pokazać, że  $f[X] \subseteq Y$ .

Ustalmy dowolny  $y \in f[X]$ . Wtedy istnieje takie  $x_0 \in X$ , że  $f(x_0) = y$ . Korzystając z założenia, otrzymujemy  $x_0 \in f^{-1}[Y]$ , a co za tym idzie  $y = f(x_0) \in Y$ . Zatem  $f[X] \subseteq Y$

□

### Definition 8. Ekstensywność

Niech  $(A, \leq)$  będzie posetem oraz  $f : \underline{A} \rightarrow \underline{A}$ .

Operator(funkcja)  $f$  jest **ekstensywny**, jeśli spełnia poniższy warunek:

$$(\forall a \in A) a \leq f(a).$$

### Definition 9. Idempotentność

Niech  $(A, \leq)$  będzie posetem oraz  $f : \underline{A} \rightarrow \underline{A}$ . Operator(funkcja)  $f$  jest **idempotentny** jeśli spełnia poniższy warunek:

$$(\forall a \in A) f(f(a)) \leq f(a).$$

### Definition 10. Operator domknięcia.

$cl : \underline{X} \rightarrow \underline{X}$  jest operatorem domknięcia jeśli:

- jest homomorfizmem,
- jest ekstensywny,
- jest idempotentny.

**Theorem 1.** Dowolny operator domknięcia  $\text{cl} : \underline{X} \rightarrow \underline{X}$  jest złożeniem pewnego połączenia Galois  $(f, g)$  jako  $\text{cl} = g \circ f$ .

**Proof.** (TODO)  $\square$

**Definition 11.** Kresy górne i kresy dolne  
TODO

**Definition 12.** Ograniczenie górne.  
TODO

**Definition 13.** Krata

Porządek  $(P, \leq)$  nazywamy kratą jeśli posiada element najmniejszy i element największy oraz gdy każdy skończony podzbiór zbioru  $P$  zawiera kres górny oraz kres dolny.

**Definition 14.** Krata zupełna

Porządek  $(P, \leq)$  jest kratą zupełną, jeśli każdy podzbiór zbioru  $P$  ma kres górny i kres dolny.